



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۱۰

چند متغیر تصادفی

Multiple Random Variables

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. توزیع‌های مشترک را به N متغیر تصادفی تعمیم دهند
۲. بردارهای تصادفی را تعریف کنند و با آن‌ها کار کنند
۳. بردار میانگین و ماتریس‌های کوواریانس را محاسبه کنند
۴. توزیع گاوسی چندمتغیره را به کار ببرند
۵. تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی را انجام دهند

۱۰.۱ مقدمه: از ۲ به N متغیر

سیستم‌های واقعی اغلب شامل چندین کمیت نامعین به‌طور همزمان هستند:

- ▶ آرایه حسگر: N حسگر که هر یک یک اندازه‌گیری نویزی تولید می‌کند
- ▶ سیستم **MIMO**: ضرایب کانال $M \times N$
- ▶ برآورد پارامتر: p پارامتر نامعلوم
- ▶ نمونه‌های سیگنال: N نمونه نویز متوالی

به چارچوبی برای بردارهای تصادفی N -بعدی نیاز داریم.

۱۰.۲ توزیع‌های مشترک برای N متغیر تصادفی

■ PDF مشترک

برای $X_1, X_2, \dots, X_n$

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) \geq 0, \quad \int \cdots \int f_{X_1, \dots, X_n} dx_1 \cdots dx_n = 1$$

■ توزیع‌های حاشیه‌ای

متغیرهای ناخواسته را انتگرال بگیرید (یا جمع کنید):

$$f_{X_1}(x_1) = \int \cdots \int f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n$$

■ توزیع‌های شرطی

$$f_{X_1|X_2,\dots,X_n}(x_1|x_2,\dots,x_n) = \frac{f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n)}{f_{X_2,\dots,X_n}(x_2,\dots,x_n)}$$

■ استقلال متقابل

$X_1, \dots, X_n$ به‌طور متقابل مستقل هستند اگر:

$$f_{X_1,\dots,X_n}(x_1,\dots,x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i)$$

۱۰.۳ بردارهای تصادفی

تعریف

یک بردار تصادفی مجموعه‌ای مرتب از متغیرهای تصادفی است:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

■ مثال‌های مهندسی

بردار تصادفی	مؤلفه‌ها	زمینه
خروجی آرایه حسگر	$X_1, \dots, X_n =$ قرایت‌های حسگر	پردازش آرایه
کانال MIMO	$h_1, \dots, h_n =$ بهره‌های کانال	مخابرات بی‌سیم
بردار نویز	$N_1, \dots, N_n =$ نمونه‌های نویز	پردازش سیگنال
بردار حالت	مکان، سرعت، شتاب	فیلتر کالمن
بردار ویژگی	اندازه‌گیری‌های استخراج‌شده	بازشناسی الگو

۱۰.۴ بردار میانگین

تعریف

$$\boldsymbol{\mu} = E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

ویژگی‌ها

- ▶ $E[AX + b] = AE[X] + b = A\boldsymbol{\mu} + b$
- ▶ خطی بودن به بردارها و ماتریس‌ها تعمیم می‌یابد

۱۰.۵ ماتریس کوواریانس

تعریف

$$\boldsymbol{\Sigma} = E[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^T]$$

درایه (i,j) : $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \sigma_2^2 & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \cdots & \cdots & \sigma_n^2 \end{bmatrix}$$

ویژگی‌ها

۱. متقارن: $\boldsymbol{\Sigma} = \boldsymbol{\Sigma}^T$
۲. نیم‌معیین مثبت: $\mathbf{v}^T \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{v} \geq 0$ برای تمام $\mathbf{v}$
۳. قطر = واریانس‌ها: $\Sigma_{ii} = \text{Var}(X_i)$
۴. غیرقطری = کوواریانس‌ها: $\Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$
۵. مؤلفه‌های مستقل $\boldsymbol{\Sigma} \rightarrow$ قطری

■ فرمول جایگزین

$$\Sigma = E[\mathbf{X}\mathbf{X}^T] - \mu\mu^T$$

۱۰.۶ توزیع گاوسی چندمتغیره

تعریف

$X \sim N(\mu, \Sigma)$ دارای PDF زیر است:

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right)$$

که در آن $|\Sigma|$ دترمینان Σ .

■ ویژگی‌های کلیدی

۱. حاشیه‌ای‌ها گاوسی هستند: هر زیرمجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به‌طور مشترک گاوسی است
۲. شرطی‌ها گاوسی هستند: $X_1 | X_2 = x_2$ گاوسی است
۳. تبدیل‌های خطی: $Y = AX + b \sim N(A\mu + b, A\Sigma A^T)$
۴. ناهمبسته = مستقل (ویژه گاوسی!)
۵. کاملاً مشخص شده با μ و Σ (فقط ۲ پارامتر برای هر متغیر به‌علاوه همبستگی‌ها لازم است)

■ چرا این قدر مهم است؟

- ▶ قضیه حد مرکزی: جمع‌های بسیاری از متغیرهای تصادفی $\rightarrow$ گاوسی چندمتغیره
- ▶ بردارهای نویز حرارتی گاوسی چندمتغیره هستند
- ▶ از نظر تحلیلی خوش‌رفتار است (حاشیه‌ای‌ها و شرطی‌های فرم بسته)
- ▶ فیلترهای بهینه (کالمن، وینر) گاوسی بودن را فرض می‌کنند

■ حالت دوبعدی (گاوسی دوبعدی)

برای $n=2$ با $\mu = [0,0]^T$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1$:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)} \right)$$

خطوط تراز بیضی هستند (در حالت $\rho \neq 0$ کج شده‌اند).

۱۰.۷ تبدیل‌های خطی بردارهای تصادفی

■ تبدیل $Y = AX + b$

اگر X یک بردار تصادفی با میانگین μ_X و کوواریانس Σ_X باشد:

$$E[Y] = A\mu_X + b$$

$$\Sigma_Y = A\Sigma_X A^T$$

■ کاربردهای مهندسی

شکل‌دهی پرتو (Beamforming): خروجی $y = w^T X$ (بردار وزن اعمال شده به آرایه حسگر)

$$E[y] = w^T \mu \quad \blacktriangleright$$

$$\text{Var}(y) = w^T \Sigma w \quad \blacktriangleright$$

سفیدسازی: ماتریس W را بیابید که در آن $W\Sigma W^T = I$ (داده را ناهمبسته می‌کند)

$$W = \Sigma^{-1/2} \quad \blacktriangleright$$

تحلیل مؤلفه‌های اصلی: چرخش برای قطری کردن Σ

۱۰.۸ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: تولید گاوسی چندمتغیره

MATLAB

```

%% Generate and Visualize 2D Gaussian Random Vector
mu = [1; 2];
Sigma = [4, 2; 2, 3]; % Covariance matrix

N = 5000;
X = mvnrnd(mu', Sigma, N);

figure;
scatter(X(:,1), X(:,2), 5, 'b', '.');
hold on;
plot(mu(1), mu(2), 'r+', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth', 3);
xlabel('X_1'); ylabel('X_2');
title('Bivariate Gaussian Samples');
axis equal; grid on;

% Verify statistics
fprintf('Mean: [%.2f, %.2f] (theory: [%.1f, %.1f])\n', mean(X), mu');
fprintf('Cov matrix:\n'); disp(cov(X));

```

مثال ۲: تبدیل خطی

MATLAB

```

%% Transform: Y = AX + b
mu_x = [0; 0]; Sigma_x = eye(2); % Standard normal
A = [2, 1; -1, 3]; b = [1; -2];

N = 10000;
X = mvnrnd(mu_x', Sigma_x, N)';
Y = A*X + b;

% Theoretical
mu_y_theory = A*mu_x + b;
Sigma_y_theory = A*Sigma_x*A';

fprintf('E[Y] theory: [%.1f; %.1f], sim: [%.2f; %.2f]\n', ...
        mu_y_theory, mean(Y,2));
fprintf('Σ_Y theory:\n'); disp(Sigma_y_theory);
fprintf('Σ_Y simulated:\n'); disp(cov(Y));

```

مثال ۳: آرایه حسگر با نویز همبسته

MATLAB

```

%% 4-Element Sensor Array with Spatially Correlated Noise
n_sensors = 4;
sigma2 = 1;      % Noise power per sensor
rho = 0.6;       % Adjacent sensor correlation

% Build covariance matrix (exponential decay model)
Sigma = zeros(n_sensors);
for i = 1:n_sensors
    for j = 1:n_sensors
        Sigma(i,j) = sigma2 * rho^abs(i-j);
    end
end

fprintf('Noise covariance matrix:\n'); disp(Sigma);

% Generate noise samples
N_samp = 10000;
L = chol(Sigma, 'lower');
noise = L * randn(n_sensors, N_samp);

% Signal present in direction: s = [1; 1; 1; 1] (broadside)
signal = 3;
s = ones(n_sensors, 1) / sqrt(n_sensors);
received = signal * s + noise; % N_sensors x N_samp

% Beamformer output: y = w'*received (w = s for matched filter)
w = s;
y = w' * received;
SNR_out = signal^2 / (w'*Sigma*w);
fprintf('Output SNR = %.2f (%.1f dB)\n', SNR_out, 10*log10(SNR_out));

```

۱۰.۹ مسایل تمرینی

مسئله ۱

بردار تصادفی $X = [X_1, X_2, X_3]^T$ با $\mu = [1, 0, -1]^T$ و ماتریس کوواریانس $\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ را بیابید. (a) $\text{Var}(X_1 + X_2 + X_3)$ را بیابید. (b) $\text{Cov}(X_1, X_2 + X_3)$ را بیابید. (c) آیا X_1 و X_3 ناهمبسته هستند؟

حل

$$\text{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 1^T \Sigma 1 = 4 + 2 + 3 + 2(1) + 2(0) + 2(-1) = 9 + 0 = 9 \quad (\text{a})$$

توجه: Σ_{ij} = تمام درایه‌ها = $9 = 4 + 1 + 0 + 1 + 2 + (-1) + 0 + (-1) + 3$

$$\text{Cov}(X_1, X_2 + X_3) = \text{Cov}(X_1, X_2) + \text{Cov}(X_1, X_3) = 1 + 0 = 1 \quad (\text{b})$$

(ج) $\text{Cov}(X_1, X_3) = 0$ ، بنابراین X_1 و X_3 ناهمبسته هستند.

مسئله ۲

$X \sim N(0, \Sigma)$ با $\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{bmatrix}$ توزیع شرطی $X_1|X_2=x_2$ را بیابید.

حل

برای گاوسی دوبعدی:

$$X_1|X_2=x_2 \sim N(\mu_1 + \rho(\sigma_1/\sigma_2)(x_2 - \mu_2), \sigma_1^2(1 - \rho^2)) \\ = N(\rho x_2, 1 - \rho^2)$$

میانگین شرطی تابعی خطی از x_2 است و واریانس شرطی با ضریب $(1 - \rho^2)$ کاهش می‌یابد.

مسئله ۳

کد MATLAB را برای تولید یک بردار گاوسی سه‌بعدی با μ و Σ معلوم، محاسبه کوواریانس نمونه و بررسی آن بنویسید.

حل

```
mu = [1; 0; -1];
Sigma = [4 1 0; 1 2 -1; 0 -1 3];
N = 50000;
X = mvnrnd(mu', Sigma, N);
fprintf('Sample mean: '); disp(mean(X));
fprintf('Sample cov:\n'); disp(cov(X));
```

MATLAB

ماژول بعدی: ماژول II — قضیه حد مرکزی